

Zad.3 Rozwiąż równanie.

a) $|2 - 3x| = 5 + x$ b) $|x| - x = -10$ c) $3x - 7 - |x + 7| = 0$

1) Rozbijamy równanie na dwa przypadki:

a) $|2 - 3x| = 5 + x$

$$|2 - 3x| = \begin{cases} 2 - 3x & \text{dla } 2 - 3x \geq 0 \rightarrow x \leq \frac{2}{3} \\ -2 + 3x & \text{dla } 2 - 3x < 0 \rightarrow x > \frac{2}{3} \end{cases}$$

1° $x \leq \frac{2}{3}$ 2° $x > \frac{2}{3}$

$2 - 3x = 5 + x$ $-2 + 3x = 5 + x$

$-4x = 3$ $2x = 7$

$x = -\frac{3}{4}$ $x = \frac{7}{2}$

cz. wspólna cz. wspólna

$x = -\frac{3}{4}$ $x = \frac{7}{2}$

UWAGA: niewiadoma x jest w dwóch miejscach, a to oznacza, że trzeba rozbić równanie/nierówność na dwa przypadki z definicji wartości bezwzględnej.

ZAWSZE gdy rozpatrujemy dwa przypadki z definicji będzie między nimi spójnik lub ($\vee$).

Odp. a) $x = -\frac{3}{4}$ lub $x = \frac{7}{2}$.

b) $|x| - x = -10$

$$|x| = \begin{cases} x & \text{dla } x \geq 0 \\ -x & \text{dla } x < 0 \end{cases}$$

1° $x \geq 0$ 2° $x < 0$

$x - x = -10$ $-x - x = -10$

$0 = -10$ $-2x = -10$

$\emptyset$ $x = 5$

cz. wspólna: cz. wspólna:

$\emptyset$ $\emptyset$

Odp. b) Brak rozwiązań.

c) $3x - 7 - |x + 7| = 0$

$$|x + 7| = \begin{cases} x + 7 & \text{dla } x + 7 \geq 0 \rightarrow x \geq -7 \\ -x - 7 & \text{dla } x + 7 < 0 \rightarrow x < -7 \end{cases}$$

1° $x \geq -7$ 2° $x < -7$

$3x - 7 - (x + 7) = 0$ $3x - 7 - (-x - 7) = 0$

$2x - 14 = 0$ $3x - 7 + x + 7 = 0$

$2x = 14 \quad | :2$ $4x = 0$

$x = 7$ $x = 0$

cz. wspólna: cz. wspólna:

$x = 7$ $\emptyset$

Odp. c) $x = 7$.